

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA
CARRERA PURA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

- a) Curso
- b) Código
- c) Prerrequisito
- d) Número de horas lectiva
- e) Número de horas no lectivas del estudiante
- f) N° de créditos
- g) Número de horas virtuales por unidad
- h) Área curricular
- i) Ciclo del plan de estudios
- j) Características del curso
- k) Duración
- l) Semestre académico
- m) Modalidad de estudios
- n) Idioma de desarrollo del curso
- o) Currículo vigente
- p) Nivel de desempeño

SERIES DE TIEMPO

EST317
EST208 - ESTADISTICA NO PARAMETRICA
03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
1 h y 40 min
04
04
Estudios de especialidad
VI
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Del 30 de Marzo al 31 de Julio del 2026
2026-I
Presencial
Español
2021 - 2025 versión 2.0
AVANZADO

1.2 Docente

- a) Apellidos y nombres
- b) Condición y categoría
- c) Especialidad

LLUEN VALLEJOS CESAR AUGUSTO
Nombrado, Principal a D. E.
Lic en Estadística

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Aula 205 Pabellón Antiguo. Clases teóricas y prácticas con Laptops en aula.

II. SUMILLA

El curso de Series de Tiempo corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica y tiene como propósito desarrollar habilidades y destrezas para obtener modelos univariantes orientados a la toma de decisiones.

El curso se ha organizado en dos unidades didácticas:

Primera Unidad: Métodos de suavizamiento, técnicas de descomposición, modelos lineales estacionarios AR, MA, ARMA y no estacionarios (ARIMA).

Segunda Unidad: Modelos estacionales SAR, SMA, SARMA y SARIMA. Modelos heterocedásticos (ARCH, GARCH). Modelos multivariantes de series temporales y modelos de redes neuronales.

III. PERFIL DEL EGRESADO

Produce pronósticos para tomar decisiones que resuelvan los problemas de las realidades en investigación.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

El estudiante demostrará una actitud responsable y ética en la producción de pronósticos para la toma de decisiones que resuelvan los problemas de las realidades en investigación.

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Produce información de pronósticos mediante la metodología Box-Jenkins con los modelos AR, MA, ARMA, ARIMA para realidades en investigación orientada a la toma de decisiones.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 30 de Marzo al 1 de Junio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 1	Contextualiza los aspectos básicos en investigaciones de realidades que requieran del modelamiento de Series de Tiempo.	Contextualización de las series de tiempo a casos de la realidad. Aspectos básicos de las series de tiempo. Uso de la IA a casos.	Evidencia 1: Aborda un tema de ST de la realidad y explica los aspectos básicos aplicados a la ST. (20%)
Semana 2	Demuestra capacidad analítica y operativa para la construcción de gráficas de ST y el reconocimiento de sus patrones.	Gráfica de una ST. Patrones de una ST (irregularidad, tendencia, estacionalidad, ciclicidad). Reconocimiento de patrones. Serie estacionaria. Programa EVIEWS para prueba de estacionariedad. Aplicaciones a casos con IA.	

Semana 3	Demuestra capacidad analítica y operativa para descomponer una ST en sus patrones mediante los modelos clásicos.	Modelos clásicos de una ST: Modelo aditivo y Modelo multiplicativo. Descomposición de los patrones de una ST. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 4	Demuestra capacidad analítica y operativa en el dominio de los programas de ST: EXCEL, MINITAB, EVIEWS, TIME SERIES ANALYZER, ZAITUN y STATA.	Visualización gráfica de los patrones. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 5	Demuestra capacidad analítica y operativa para suavizar las ST.	Suavizamiento de una ST: Promedios móviles. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	Evidencia 3: Aborda un tema de ST de la realidad, realiza la exploración de patrones, el análisis clásico y el suavizamiento de una ST. (30%)
Semana 6	Demuestra capacidad analítica y operativa para idear las ecuaciones de pronósticos de modelos de ST bajo la metodología Box-Jenkins.	Metodología Box-Jenkins. Modelo general SARIMA. Derivación de ecuaciones de modelos de ST. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 7	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos de ST bajo los modelos AR y MA.	Modelos estacionarios AR y MA. Correlograma. Reconocimiento de los modelos AR y MA en una ST. Obtención de ecuaciones de los modelos de pronóstico mediante programas estadísticos y de IA.	
Semana 8	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos de ST bajo el modelo ARMA.	Modelo estacionario ARMA. Correlograma. Reconocimiento del modelo ARMA. Obtención de las ecuaciones de los modelos de pronóstico mediante programas estadísticos. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 9	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos de ST bajo el modelo ARIMA.	Teoría de los modelos estacionarios y no estacionarios ARIMA. Correlograma. Reconocimiento de los modelos ARIMA. Obtención de la ecuación de pronósticos mediante programas estadísticos. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	Evidencia 3: Aborda un tema de ST de la realidad, obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable y realiza pronósticos. (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD			
Produce información de pronósticos mediante la metodología Box-Jenkins y de redes neuronales modelo SARIMA y con modelos heterocedásticos ARCH, GARCH para realidades en investigación orientada a la toma de decisiones.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 1 de Junio al 31 de Julio del 2026 (Total 45 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		02	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS	RETROALIMENTACIÓN FORMAL (*)
Semana 10	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos derivadas del modelo SARIMA.	Ecuación del modelo no estacionario estacional SARIMA. Gráficas. Ecuaciones derivadas. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 11	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos de los modelos SAR y SMA.	Modelos estacionarios estacionales SAR y SMA. Correlogramas. Reconocimiento de los modelos SAR y SMA. Obtención de ecuaciones de pronósticos mediante MINITAB y EVIEWS. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 12	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos del modelo SARMA.	Modelo no estacionario estacional SARMA. Correlograma. Reconocimiento de los modelos SARMA. Obtención de ecuaciones de pronósticos para casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 13	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos de los modelos SARIMA.	Modelo no estacionario estacional SARIMA. Correlograma. Reconocimiento del modelo SARIMA. Obtención de ecuaciones de pronósticos. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 14	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos derivadas del modelo SARIMA mediante redes neuronales.	Modelamiento de ST con redes neuronales. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	Evidencia 4: Aborda un tema de una ST estacionaria o no estacionaria, estacional o no estacional de la realidad y obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable para la realización de pronósticos. (50%)

Semana 15	Determina el patrón de volatilidad de una ST.	Volatilidad de las ST. Homocedasticidad y heterocedasticidad. Gráfico de cajas y bigotes. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 16	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos del modelo ARCH.	Modelo ARCH. Ecuación de pronósticos del modelo ARCH. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 17	Demuestra capacidad analítica y operativa para producir ecuaciones de pronósticos del modelo GARCH y Series de tiempo multivariadas.	Modelo GARCH. Ecuación de pronósticos del modelo GARCH. Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	
Semana 18	Demuestra capacidad analítica y operativa para aplicar a casos de la realidad	Aplicaciones a casos con programas estadísticos y de IA.	Evidencia 5: Aborda un tema de ST heterocedástica de la realidad y obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable para la realización de pronósticos. (50%)
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%			

(*)Durante el desarrollo de la unidad, el docente deberá implementar procesos permanentes de evaluación formativa, brindando retroalimentación descriptiva y reflexiva a partir de los criterios de desempeño establecidos, con la finalidad de orientar la mejora progresiva de las evidencias de aprendizaje y promover la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De enseñanza

- Exposición oral con soporte de diapositivas y recursos audiovisuales.
- Explicación mediante demostraciones con software estadístico y herramientas de IA.
- Análisis de casos de la realidad aplicando modelos de series de tiempo.

6.2 De aprendizaje

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): resolución de problemas de pronósticos con datos reales.
- Estudio de casos: análisis de fenómenos de la realidad regional y nacional.
- Simulaciones y resolución de problemas de series temporales.
- Exposición y debate de casos.

6.3 De investigación formativa

- Aprendizaje basado en proyectos: desarrollo progresivo de informes de producción de información de pronósticos.
- Aprendizaje basado en problemas y por descubrimiento.

6.4 De responsabilidad social universitaria

- Promover en la comunidad que la producción de información de pronósticos debe ser empleada en la mira de implementar soluciones de realidades problemáticas.
- Promover en la comunidad una cultura de manejo de residuos sólidos provenientes del área de la informática.

6.5 De enseñanza virtual

- Metodología didáctica de la enseñanza virtual utilizando las tecnologías de la información.
- Uso de plataformas LMS (aula virtual), videoconferencias y recursos digitales interactivos.

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

- Palabra hablada.
- Diapositivas.
- Lluvias de ideas y mapas mentales.
- Tablas y gráficos estadísticos.
- Programas estadísticos para computadoras y de IA.
- Páginas web.

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Produce información de pronósticos mediante la metodología Box-Jenkins con los modelos AR, MA, ARMA, ARIMA para realidades en investigación orientada a la toma de decisiones.	UNIDAD 1 EV (100%)	50%	Observación. Evaluación. Exposición.	Rúbrica. Lista de cotejo. Examen.
2	Produce información de pronósticos mediante la metodología Box-Jenkins y de redes neuronales modelo SARIMA y con modelos heterocedásticos ARCH, GARCH para realidades en investigación orientada a la toma de decisiones.	UNIDAD 2 EV (100%)	50%	Observación. Evaluación. Exposición.	Rúbrica. Lista de cotejo. Examen.

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
--------------------------------	--	-----------------------

El estudiante demostrará una actitud responsable y ética en la producción de pronósticos para la toma de decisiones que resuelvan los problemas de las realidades en investigación.	Evidencia 1: Aborda un tema de ST de la realidad y explica los aspectos básicos aplicados a la ST. (20%) Evidencia 2: Aborda un tema de ST de la realidad y realiza la exploración de patrones y el análisis clásico. (30%) Evidencia 3: Aborda un tema de ST de la realidad y obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable para la realización de pronósticos. (50%) Evidencia 4: Aborda un tema de una ST estacionaria o no estacionaria, estacional o no estacional de la realidad y obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable para la realización de pronósticos. (50%) Evidencia 5: Aborda un tema de ST heterocedástica de la realidad y obtiene la ecuación de pronósticos válida y confiable para la realización de pronósticos. (50%)	EV1: Semana 1 EV2: Semanas 2, 3, 4, 5 EV3: Semanas 6, 7, 8, 9 EV4: Semanas 10, 11, 12, 13, 14 EV5: Semanas 15, 16, 17, 18
---	--	---

Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso, con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente con el logro del aprendizaje.

8.3 Calificación.

La fórmula para la obtención del promedio parcial de cada unidad didáctica es la siguiente:

Promedio parcial de la unidad 1 = 100% (EVI 1)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1

Promedio parcial de la unidad 2 = 100% (EVI 1)

- EVI 1: Evidencia de aprendizaje 1

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

Promedio final = 50% (I UPP) + 50% (II UPP)

Donde:

I UPP : Primero unidad promedio parcial

II UPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

- Guerrero, V. M. (2014). Análisis estadístico y pronóstico de series de tiempo económicas. (3ra edición). Jit Press, S.A. México.
- Hanke, J. E. & Wichern, D. W. (2006). Pronóstico en los negocios. (8va edición). Prentice Hall. México.
- URIEL, E. (1985). Análisis de series de temporales. Editorial Paraninfo. España.
- Peña, D & Sánchez, D. (2000). Estadística, modelos y métodos, modelos lineales y series temporales. 2da edición. Aliaga Universidad, textos. España.
- WOOLDRIDGE, J. (2006). Introducción a la econometría. Editorial PARANINFO. 2da edición. España.

Complementarias

- GUJARATI, D. (2004). Econometría. 4ta edición. Editorial Mc. Graw Hill. México.
- MONTEVERDE, E. y RENGIFO, E. (2011). Estadísticas y econometría financiera. Editorial CENGAGE. Lima.
- Perez, C. (2008). Econometría Avanzada, técnicas y herramientas. (1ra Edición), Pearson Educations. España.
- Ramos, A., Villasante, F. H., Tumi, N. & Alvarez, T. P. (2016). Series de Tiempo: Software de análisis con Eviews. (1ra Edición). Editorial Altiplano E.I.R. Ltda. Puno, Perú.

Electrónicas

<https://machinelearningmastery.com/arma-for-time-series-forecasting-with-python/>

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/08/auto-arma-time-series-modeling-python-r/>

<https://machinelearningmastery.com/develop-arch-and-garch-models-for-time-series-forecasting-in-python/>

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Puno, Abril del 2026